

Nesta Norma a vírgula tem sido adotada como sinal decimal

ÍNDICE

1.	<u>OBJETIVO</u>	2
2.	<u>DOCUMENTOS APLICÁVEIS</u>	2
3.	<u>DEFINIÇÕES</u>	2
4.	<u>REQUISITOS DE PREPARAÇÃO DOS GABARITOS</u>	3
5.	<u>REQUISITOS DE CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO</u>	9
6.	<u>MARCAÇÕES NO GABARITO</u>	15
7.	<u>PRÉ-ACABAMENTO</u>	15
8.	<u>MANUSEIO</u>	16

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 1 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

1. OBJETIVO

Esta Norma estabelece os requisitos para a montagem de cablagens em gabaritos para utilização nas aeronaves.

2. DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Normas Embraer

- NE 80-051 - Conectores Circulares (mil) - Montagem de Braçadeiras e Adaptadores com Torque Controlado.
- NE 80-057 - Cablagem Elétrica - Critério de Segregação do “EMC”.
- NE 80-071 - Cabos Coaxiais - Raios Mínimos Padronizados de Curvatura.

3. DEFINIÇÕES

ARRANJO

Tipo de amarração utilizada para agrupar os fios de uma cablagem, dando forma à mesma.

“BUFFER”

Estoque intermediário. Este documento tratará dois tipos de “buffers”. “Buffer” na fabricação, que são as cablagens embaladas e prontas para serem transportadas para a planta de destino e “Buffer” na instalação (ou linha de montagem), que são as cablagens já localizadas na planta de destino e prontas para sua posterior instalação na aeronave.

“BUNDLE”

Representação geométrica nos desenhos (“form boards”) que referenciam o encaminhamento, quantidade (através do diâmetro) e emissividades (através das cores) dos fios e cabos da cablagem.

CABLAGENS CONGELADAS

Informações do SDE/EES, específicas para uma cablagem e copiadas para uma base de dados imutável no tempo (congeladas), salvo se solicitado sua atualização (descongelamento).

LCR (Lista de Controle de Revisões)

Nota de processo criada para controle das revisões dos gabaritos de cablagens.

MESA

É um ferramental e também recebe a denominação de placa ou tampão.

NE 80-076

CABLAGENS ELÉTRICAS - REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 2 of 16

SDE/EES (Sistema de Diagramas Elétricos/Embraer “Electrical System”)

Base de dados que gerencia as informações de interligações elétricas e suas associações.

“TIE-WRAP”

Fita de plástico com trava empregada na fixação de cablagens.

4. REQUISITOS DE PREPARAÇÃO DOS GABARITOS

4.1. Recortar os desenhos plotados sobre as placas, nos locais indicados, conforme indica a Figura 1.

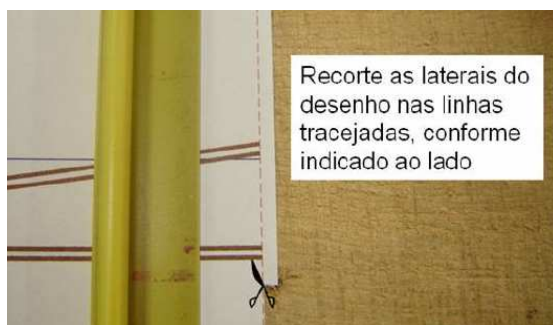


FIGURA 1 : RECORTE DE DESENHO PLOTADO SOBRE A PLACA

4.2. Garantir que todo o desenho esteja visível, dentro das dimensões da placa, ou seja, assegurar que a placa esteja totalmente coberta pelo desenho, sem que haja espaços sem desenho ou desenho dobrado nas laterais da placa (ver Figuras 2a e 2b).

Figura 2a

Figura 2b

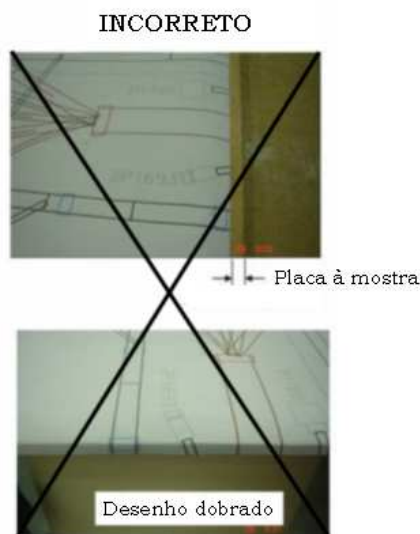


FIGURA 2 : POSICIONAMENTO DO DESENHO NA PLACA

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 3 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

4.3. Posicionar os tampões com os desenhos colados nos cavaletes.

4.4. Garantir que os desenhos estejam alinhados entre placas, conforme indica a Figura 3, e que espaçamento entre placas seja de, no máximo, 10 mm, conforme indica a Figura 4.

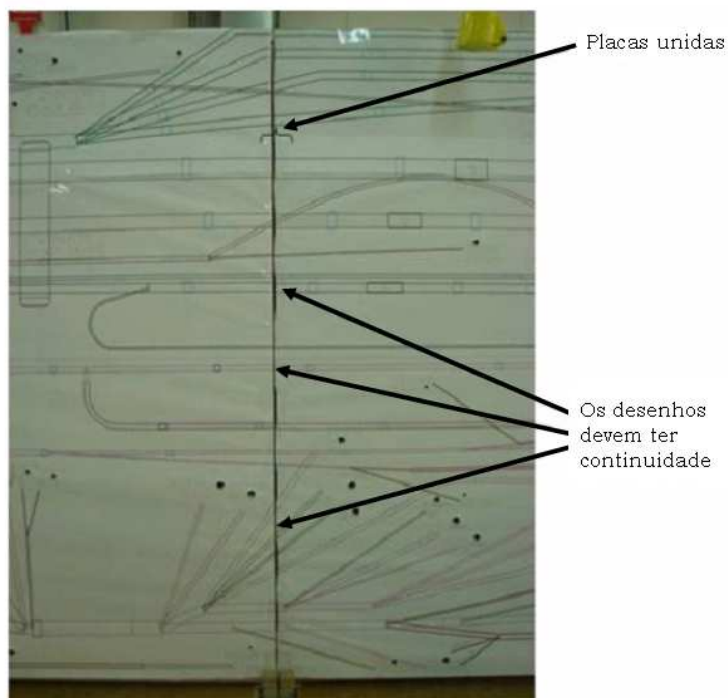


FIGURA 3 : ALINHAMENTO ENTRE PLACAS NO CAVALETE

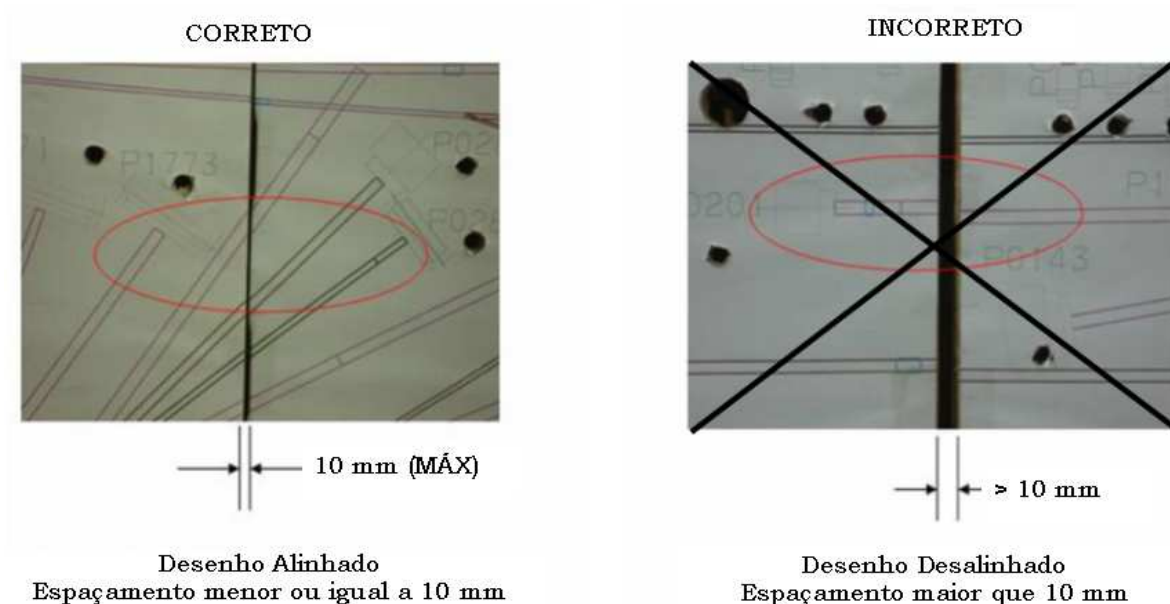


FIGURA 4 : DISTÂNCIA ENTRE PLACAS NO CAVALETE

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 4 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

4.5. Deve-se medir o comprimento do “bundle” entre os pontos definidos na plaqueta de controle de dimensional (cota representada na Figura 5), sempre com a fita métrica passando pelo centro do “bundle”, respeitando a curva do mesmo. É incorreta a medição do comprimento do cabo através das extremidades, inferior ou superior do “bundle”, já que isto pode acarretar medições incorretas.

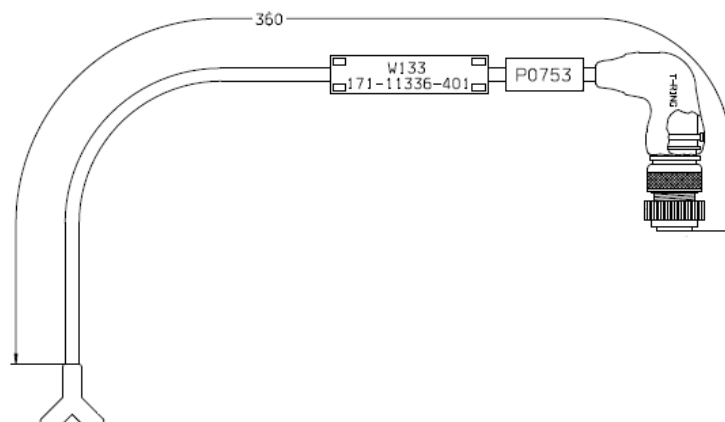


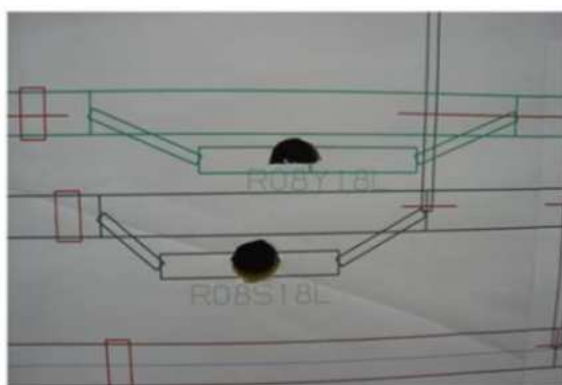
FIGURA 5 : MEDIÇÃO DO COMPRIMENTO DO “BUNDLE”

NOTA

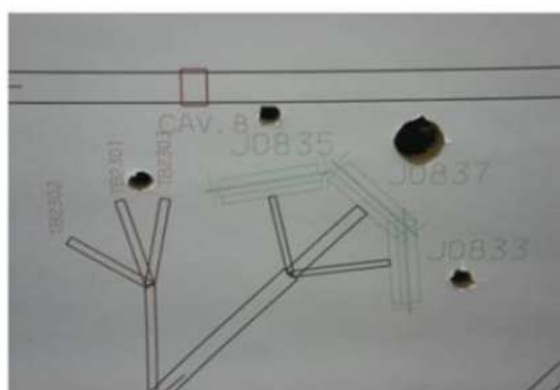
As cotas de dimensionamento do “bundle” que terminam em uma transição devem ter como referência a extremidade mais próxima da terminação, conforme indica a Figura 5.

4.6. Assegurar o adequado posicionamento das placas de forma que o comprimento definido na plaqueta de controle de dimensional seja atendido. Caso seja necessário, deve-se corrigir o desenho de forma que o comprimento definido na plaqueta de controle de dimensional seja atendido.

4.7. Os furos nos gabaritos nos pontos de terminação da cablagem e nas regiões de emenda devem ter diâmetro igual ao diâmetro do “bundle”, conforme Figura 6.



Furação em regiões de emendas



Furação de pontos de terminação (ex: conectores, GS's, entre outros)

FIGURA 6 : FURAÇÃO NOS GABARITOS – TERMINAÇÃO E EMENDAS

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 5 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

4.8. O posicionamento dos dispositivos guias (peças que suportam as cablagens nos gabaritos) deve atender aos seguintes requisitos:

4.8.1. Posicionamento de dispositivos guias: a face inferior interna ao dispositivo guia deve estar alinhada com a face inferior do “bundle”, representada no gabarito, conforme indica a Figura 7.

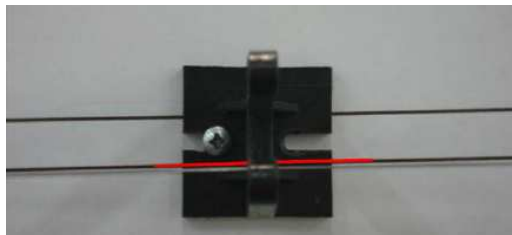


FIGURA 7 : POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS GUIAS EM RETAS

4.8.2. Distância máxima entre dispositivos guias adjacentes: deve ser de 450 mm, conforme indica a Figura 8.

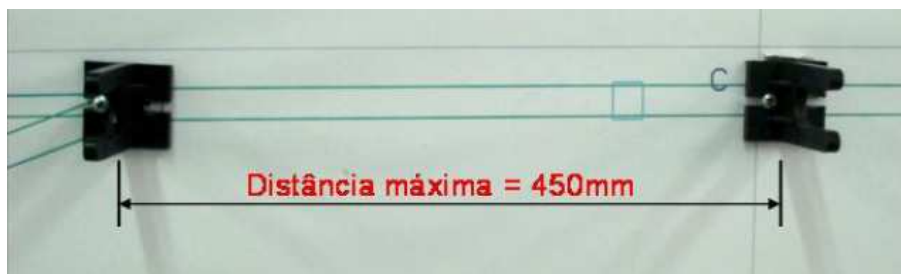


FIGURA 8 : DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE DISPOSITIVOS GUIAS ADJACENTES

4.8.3. Posicionamento de dispositivos guias em curvas: devem ser utilizados quantos dispositivos guias forem necessários de forma a garantir que os cabos sejam encaminhados no desenho, dentro dos limites geométricos do “bundle”, representado no gabarito, conforme indica a Figura 9.

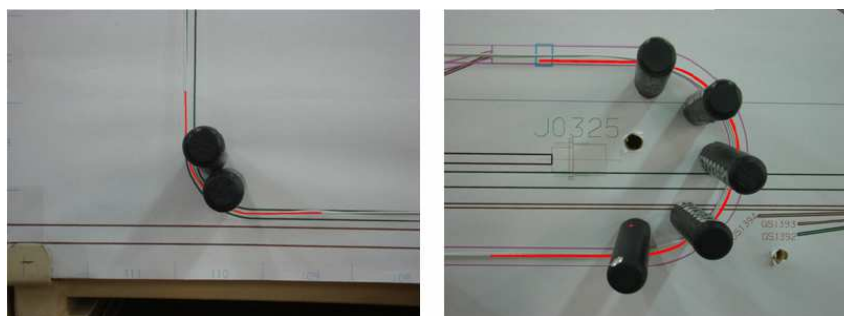


FIGURA 9 : POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS GUIAS EM CURVAS

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

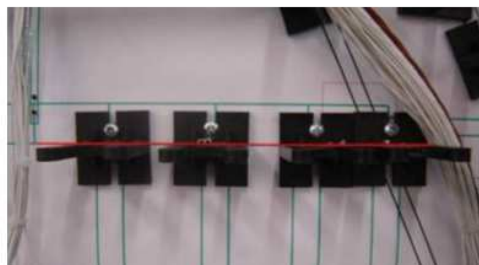
REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 6 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

4.8.4. Posicionamento de dispositivos guias em derivações: a face do dispositivo deve estar alinhada com a extremidade do “bundle”, conforme ilustra a Figura 10.

Dispositivos instalados sobre o gabarito



Cablagem instalada sobre o gabarito

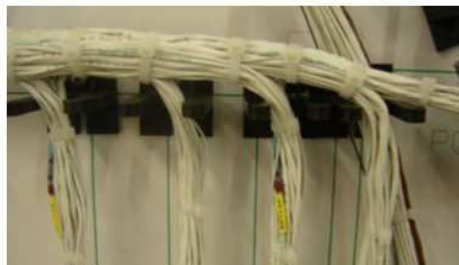


FIGURA 10 : POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS GUIAS EM DERIVAÇÕES

4.8.5. Posicionamento de dispositivos guias em conformidade com o desenho: deve-se assegurar que os componentes sejam montados conforme o desenho, conforme ilustra a Figura 11.

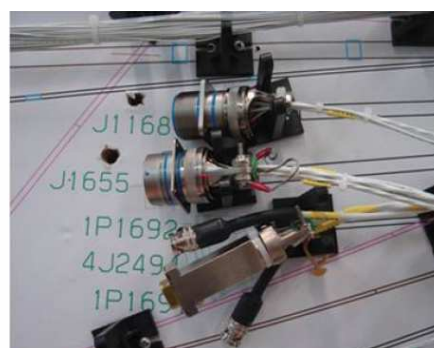
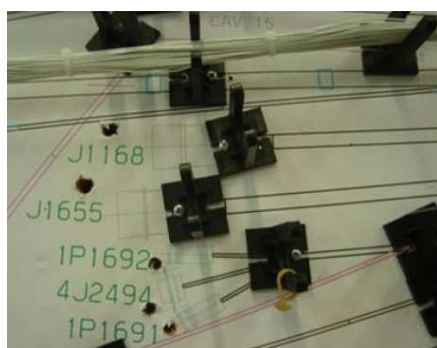


FIGURA 11 : POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS GUIAS EM CONFORMIDADE COM O DESENHO

4.8.6. Posicionamento de dispositivos guias de terminais GS: deve-se assegurar que os mesmos possibilitem a fixação do terminal de acordo com o comprimento do desenho e o diâmetro do terminal, conforme indica a Figura 12.



FIGURA 12 : POSICIONAMENTO DE DISPOSITIVOS GUIAS DE TERMINAIS GS

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 7 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

4.9. O posicionamento dos conectores sobre o gabarito deve atender aos seguintes requisitos:

4.9.1. Quando os conectores são indicados em desenho, às dimensões representadas no mesmo devem ser atendidas, conforme ilustra a Figura 13.

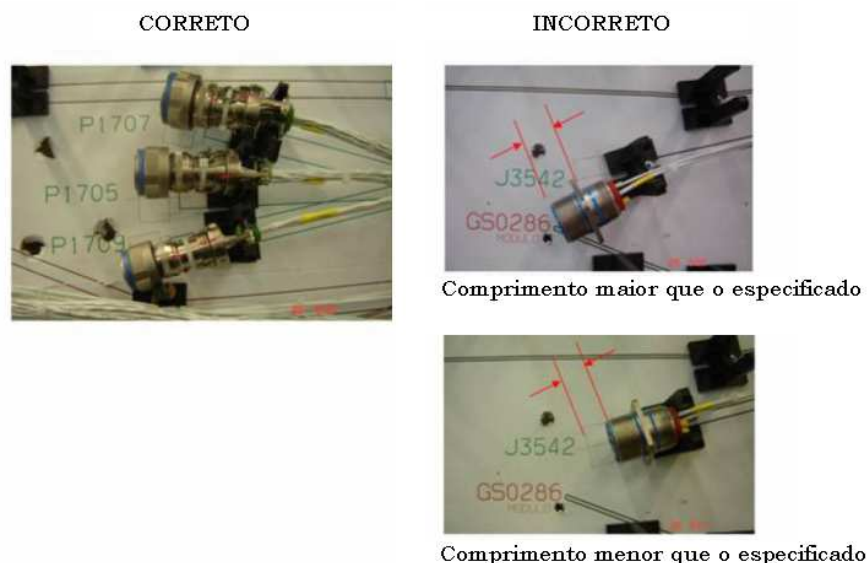


FIGURA 13 : POSICIONAMENTO DOS CONECTORES SOBRE O DESENHO

4.9.2. Quando os conectores não são indicados em desenho, deve-se posicioná-los conforme indica a Figura 14. Ou seja, a linha vermelha representativa da terminação do conector deve coincidir com a extremidade do mesmo quando este é posicionado sobre o gabarito.



FIGURA 14 : POSICIONAMENTO DOS CONECTORES SOBRE O DESENHO

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 8 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

5. REQUISITOS DE CONFECCÃO E DISTRIBUIÇÃO

5.1. Os fios e cabos devem ser distribuídos no gabarito principal com base nas tabelas de distribuição do SDE/EES, garantindo-se o atendimento dos requisitos:

5.1.1. A menos que especificado o contrário em desenho, para pequenos e médios comprimentos de cablagens, a tolerância de comprimento da ramificação de conectores deve ser de -5 mm a +25 mm, exceto para as grandes cablagens (ver NOTA).

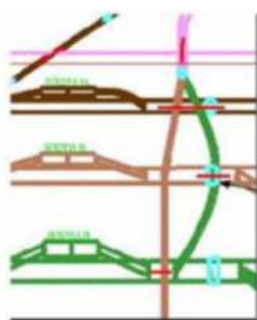
5.1.2. A tolerância entre a posição especificada de uma transição de cablagem protegida, segundo sua cotagem em desenho, e a posição real desta transição deve ser de, no máximo, 10 mm (ver NOTA).

NOTA

Deve-se ainda garantir que o comprimento total da cablagem não exceda 50 mm.

5.1.3. Os fios devem ser encaminhados conforme estabelece a NE 80-057.

5.1.4. O encaminhamento de fios em locais de cablagem sobreposta deve atender aos requisitos indicados na Figura 15.



- A linha vermelha indica se os fios devem passar por cima ou por baixo quando há cruzamento entre ramificações.
- A linha vermelha, quando está paralela ao sentido dos fios, indica que estes devem passar por cima dos outros fios onde há cruzamento.
Exemplo: os fios de emissividade "D" devem passar por cima dos fios de emissividade "S".

FIGURA 15 : ENCAMINHAMENTO EM LOCAIS DE CABLAGEM SOBREPOSTA

5.1.5. Os conectores totalmente ou parcialmente acabados devem ser fixados no gabarito, conforme o item 4.9.

5.1.6. Não devem se formar vãos nas derivações, conforme ilustra a Figura 16.

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

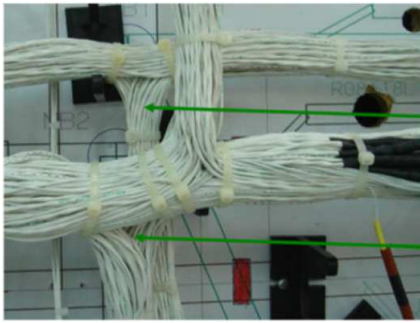
REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

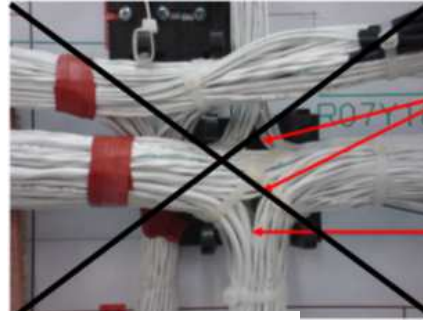
REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 9 of 16

CORRETO



INCORRETO



Sem vãos. Vãos na maquetagem.
 Descida de Ramificação lado por cima frente do
 dos fios do trecho principal Ramificação
 saindo por trás do trecho principal.

FIGURA 16 : VÃOS EM DERIVAÇÕES DE CABLAGENS

5.1.7. Os cabos e fios devem ser distribuídos respeitando-se os raios mínimos de curvatura estabelecidos pela NE 80-071.

5.1.8. Quando não indicada a posição do pino guia em conectores na forma de “L” (90°), o mesmo deverá ser posicionado em 12 hs, o correto posicionamento do conector é voltado para a frente, conforme indicado na Figura 17.

Quando não houver indicação de tolerância para posicionamento do pino guia as montagens deverão seguir os valores de referência conforme projeto.

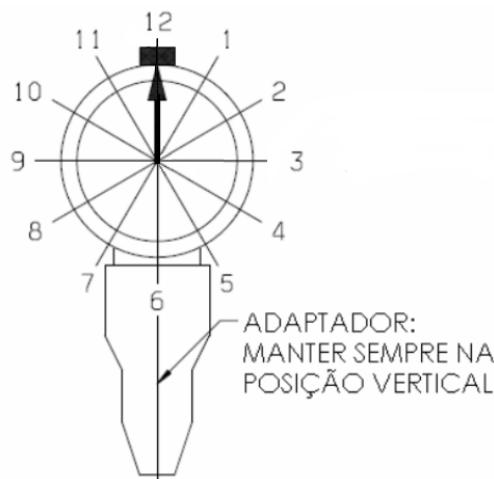


FIGURA 17 : POSIÇÃO DO PINO GUIA

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
 REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

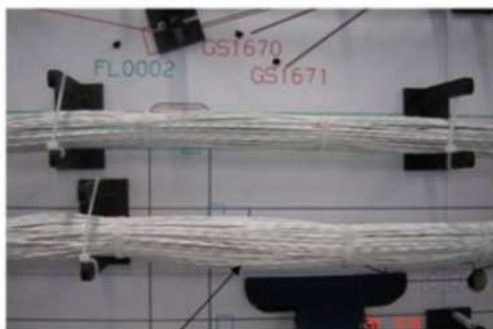
PAGE: 10 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

5.2. Os fios e cabos devem ser arranjados no gabarito principal, garantindo-se o atendimento dos requisitos:

5.2.1. A amarração dos fios já distribuídos deve ser feita de forma que a cablagem assuma uma forma definida, conforme indica a Figura 18.

CORRETO



Cablagem dentro dos limites geométricos do "bundle"

INCORRETO



Cablagem fora dos limites geométricos do "bundle"

FIGURA 18 : POSICIONAMENTO DA CABLAGEM NO DESENHO

5.2.2. A amarração dos fios não pode danificar cabos sensíveis (ex: cabos coaxiais).

5.2.3. Deve - se utilizar a amarração do "tie-wrap", conforme estabelece o item 5.3.

5.3. A amarração do "tie-wrap" deve ser empregado, garantindo-se o atendimento dos requisitos:

5.3.1. Após a amarração da cablagem com "tie-wrap" deve-se aparar sua sobra, conforme indica a Figura 19.

CORRETO



INCORRETO



FIGURA 19 : APARO DA CABEÇA DO "TIE-WRAP"

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 11 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

5.3.2. Não é permitida a amarração de forma que a cabeça do “tie-wrap” esteja sendo pressionada devido ao contato permanente com outra cablagem, conforme indica a Figura 20.

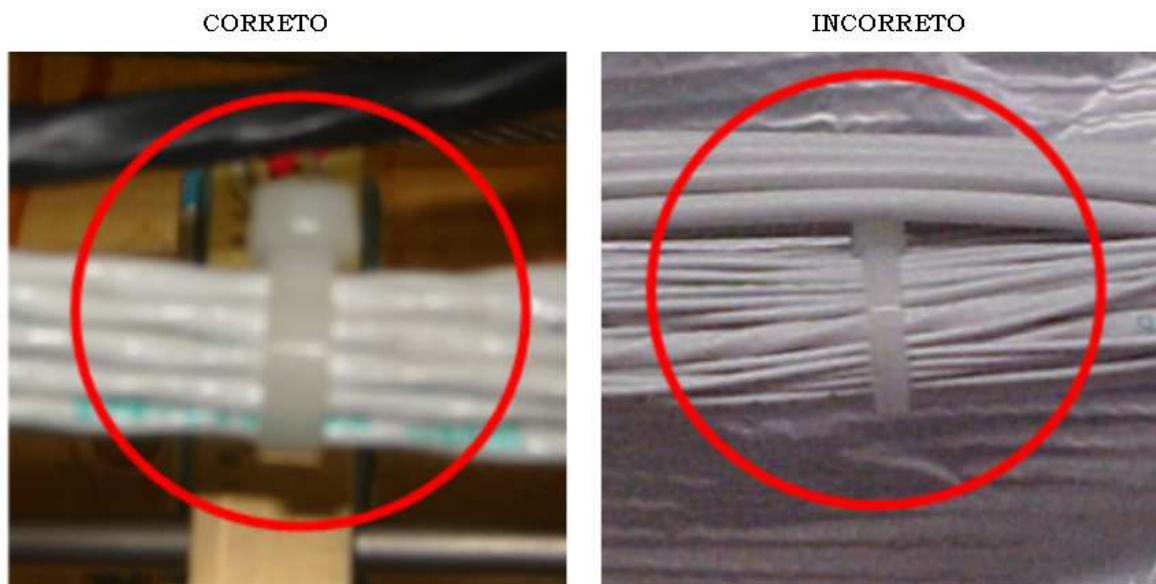


FIGURA 20 : AMARRAÇÃO DE “TIE-WRAP” EM CABLAGEM PRESSIONADA POR OUTRA CABLAGEM

5.3.3. Deve-se utilizar a amarração de “tie-wrap”, garantindo-se o espaçamento máximo de 110 mm entre eles, conforme indica a Figura 21.



FIGURA 21 : ESPAÇAMENTO ENTRE AMARRAÇÕES DE “TIE-WRAPS” ADJACENTES

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 12 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

5.3.4. Na execução de derivações “Y”, deve-se garantir que a posição da cabeça do “tie-wrap” não provoque atrito com os condutores, de modo a evitar abrasão ou qualquer dano mecânico aos fios/cabos conforme indica a Figura 22.

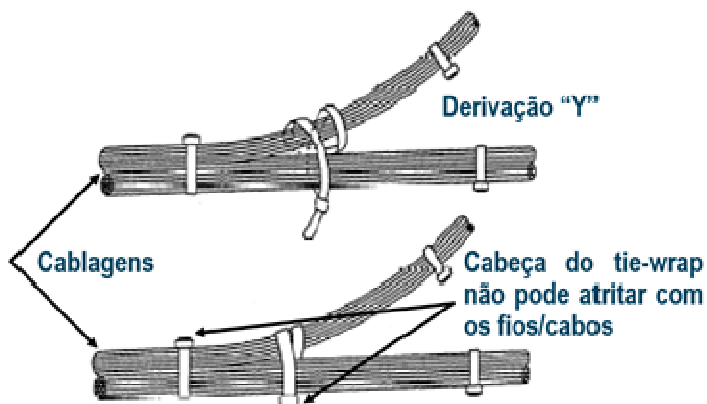


FIGURA 22 : EMPREGO DO “TIE-WRAP” EM DERIVAÇÕES “Y”

NOTA

Não utilize, em nenhuma circunstância a amarração do “tie-wrap” nas derivações “X” ocorridas em derivações “Y” conforme indica a Figura 23.

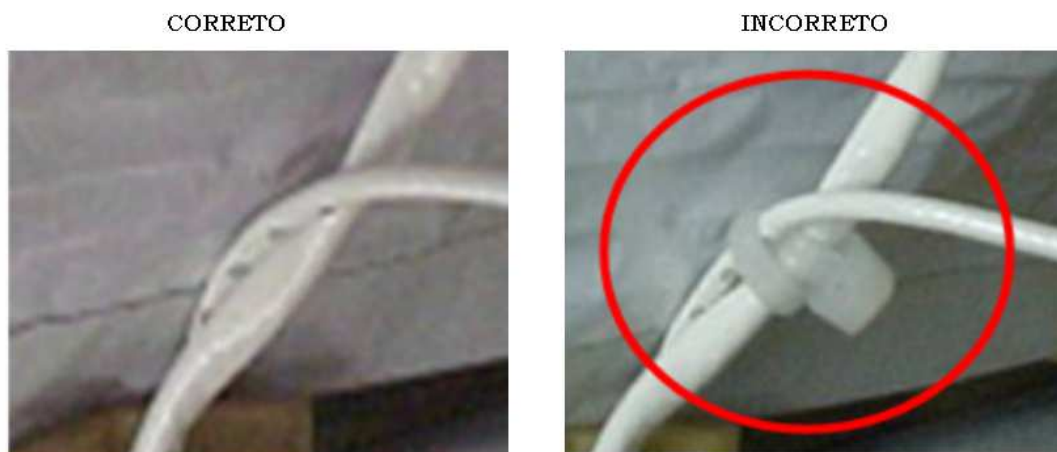


FIGURA 23 : EMPREGO DO “TIE-WRAP” EM DERIVAÇÕES “X” OCORRIDAS EM DERIVAÇÕES “Y”

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 13 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

5.3.5. Na execução de derivações “T” deve ser empregada a amarração do “tie-wrap” na configuração “X” para assegurar o cumprimento do raio mínimo de curvatura e garantir a fixação adequada da cablagem conforme indica a Figura 24. Contudo, é imprescindível observar cuidados durante a instalação, de modo a evitar esforços excessivos que possam comprometer a integridade da isolamento dos condutores.

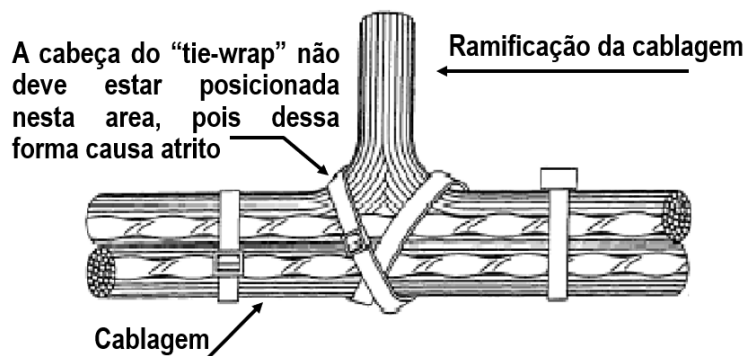


FIGURA 24 : EMPREGO DO “TIE-WRAP” EM DERIVAÇÕES “T”

- ATENÇÃO -

Para a execução da amarração do “tie-wrap” na configuração “X”, o diâmetro da cablagem deve ser de no mínimo 10 mm.

Em todas as derivações o cumprimento com o requisito de raio de curvatura sempre deve ser assegurado.

5.3.6. Realizar a amarração do “tie-wrap” na configuração “8” entre cablagens adjacentes, para evitar o atrito entre as mesmas, conforme indica a Figura 25.

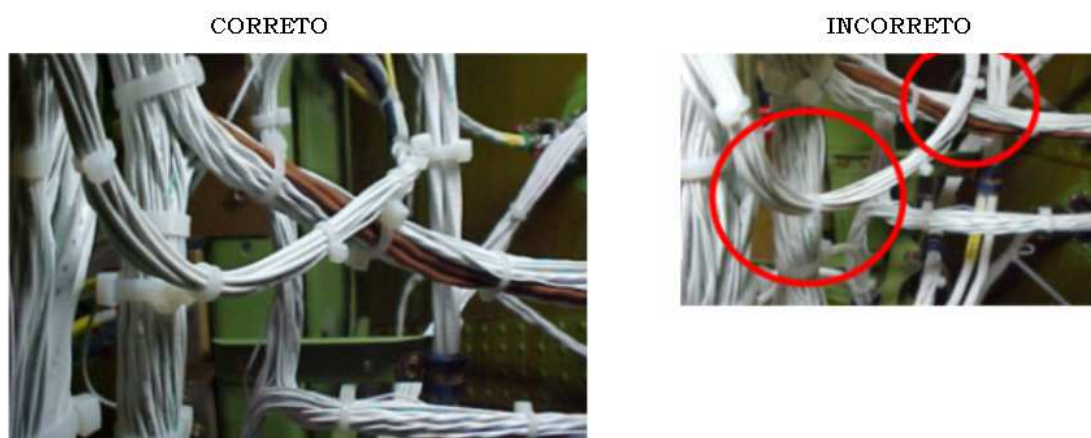


FIGURA 25 : EMPREGO DO “TIE-WRAP” NA CONFIGURAÇÃO “8” ENTRE CABLAGENS ADJACENTES

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

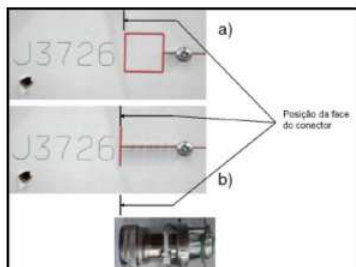
PAGE: 14 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

6. MARCAÇÕES NO GABARITO

6.1. Identificação de revisão:

Posicionamento do conector



Posição de outras terminações

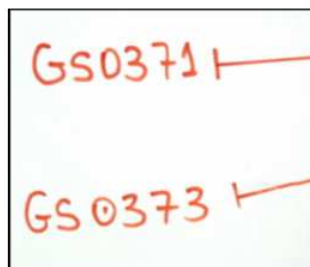


FIGURA 26 : MARCAÇÕES NO GABARITO

Eliminação de posição de componente do gabarito

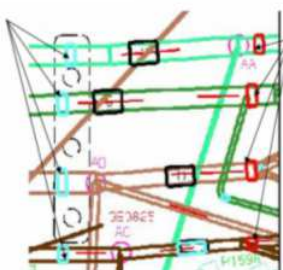


FIGURA 27 : ELIMINAÇÃO DE POSIÇÃO DE COMPONENTE DO GABARITO

7. PRÉ-ACABAMENTO

7.1. Devem ser aplicadas fitas vermelhas, representativas dos locais onde estão localizadas as braçadeiras na aeronave.

Representações da posição das
braçadeiras do avião na cablagem.
Cor : Cyan



IMPORTANTE

As braçadeiras em cor vermelha também são representações reais de suas posições no avião, mas nelas devem ser colocadas fitas vermelhas. (característica chave)

FIGURA 28 : POSICIONAMENTO DAS FITAS VERMELHAS

NE 80-076

**CABLAGENS ELÉTRICAS -
REQUISITOS DE MONTAGEM EM GABARITOS**

REV: D

ISSUE DATE: 02 Apr 26

REVISION REPORT: RR_NE 80-076D

PAGE: 15 of 16

This document shall not be used, published nor communicated to third parties or reproduced without authorization of the issuing company.

7.2. Os separadores devem ser posicionados conforme seu tipo e local, como ilustra a Figura 29.

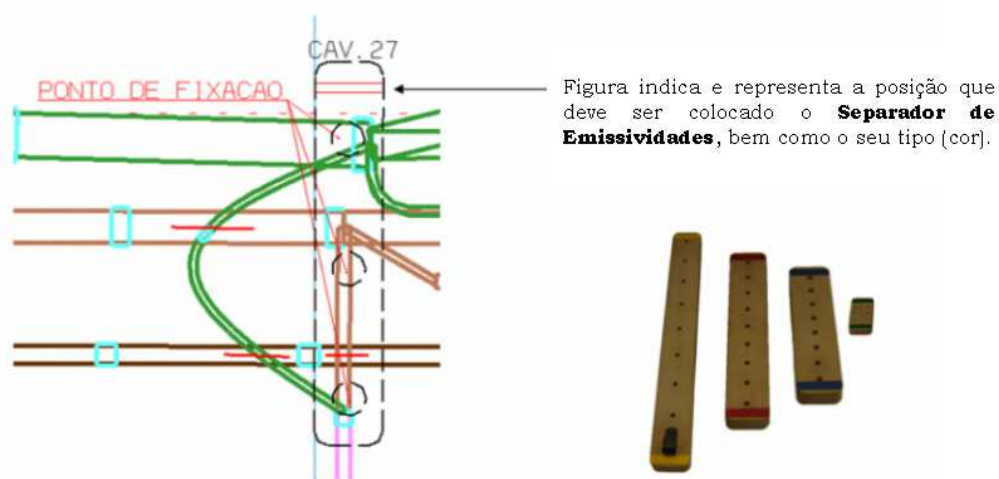


FIGURA 29 : POSIÇÃO DOS SEPARADORES DE EMISSIVIDADE

7.3. Os conectores circulares devem ser torqueados, respeitando-se os requisitos estabelecidos pela NE 80-051.

8. MANUSEIO

Manusear peças e partes do gabarito com cuidado para evitar danos.

=====